

数字丝绸之路在地化：马来西亚中资企业参与式观察札记

摘要：近年来，中国“数字丝绸之路”在马来西亚的推进受到学术界广泛关注，但既有研究多聚焦于联邦层级的旗舰项目和大型平台企业，对数字丝绸之路在地方社会中如何运作缺乏来自内部的经验记录。本文基于笔者 2022 年 4 月至 2024 年 4 月作为一家中国科技企业北马区域负责人在槟城的两年参与式观察，从制度嵌入、网络嵌入和知识嵌入三个维度，考察数字丝绸之路在马来西亚北部的在地化过程。研究发现，这一过程由中资企业、州政府、本地华商与多族群社会结构共同参与，其驱动力在于地方制度空间、商业网络惯性和日常实践惯例所构成的社会基础。本文尝试为区域国别研究提供一个方法论层面的提示：对于数字丝绸之路这类跨国现象，只有将分析尺度下沉到其实际落地的社会场域，才能触及真实的运作机制。

关键词：数字丝绸之路；马来西亚；槟城；参与式观察；在地化；区域国别研究

Localizing the Digital Silk Road: A Participant Observation of Chinese Enterprises in Malaysia

Abstract: Based on a two-year participant observation (April 2022–April 2024) as a regional manager of a Chinese technology enterprise in Penang, Malaysia, this paper examines the localization of China's Digital Silk Road in northern Malaysia through three dimensions: institutional embeddedness, network embeddedness, and knowledge embeddedness. The study reveals that this process is jointly driven by Chinese enterprises, state-level governments, local Chinese business networks, and multi-ethnic social structures, challenging the dominant top-down narratives of the Digital Silk Road.

Key words: Digital Silk Road; Malaysia; Penang; participant observation; localization; area studies

引言

马来西亚正在经历一场以数字经济为核心的结构性转型。2021 年，马来西亚政府发布《马来西亚数字经济蓝图》，提出到 2030 年将数字经济对 GDP 的贡献率提升至 22.6%，¹到 2024 年，马来西亚获批的数字投资总额达到创纪录的 1636 亿令吉，²英伟达、字节跳动等全球科技巨头竞相布局，柔佛被定位为东南亚 AI 数据中心枢纽，槟城则持续巩固其“东方硅谷”的半导体封测产业地位，³在这一背景下，马来西亚已经成为全球数字基础设施版图重组中一个具有高度能动性的参与者。

这场转型的外部动力中，中国资本与技术的参与构成了一个不可忽视但尚未被充分理解的维度。中国的“数字丝绸之路”（Digital Silk Road，以下简称数字丝路）自 2017 年正式提出以来，已成为“一带一路”倡议中增长最快的组成部分。Gerald Chan 将数字丝路界定为

¹ Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL), Economic Planning Unit, Prime Minister's Department, Putrajaya, February 2021. 详见: <https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2021-02/malaysia-digital-economy-blueprint.pdf>。

² Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), “Malaysia's Digital Investments Hit Record RM163.6 Billion in 2024,” Press Release, February 27, 2025, <https://mdec.my/news/press-releases/>。

³ 槟城仅 2023 年一年就吸引了 601 亿令吉（约合 128 亿美元）的外国直接投资。Penang Institute, “Building Malaysia's Digital Future: Balancing Growth, Sustainability, and Public Perception in the Data Centre Industry,” Research Report, Georgetown: Penang Institute, November 2024, <https://penanginstitute.org/publications/>。

“中国通过数字技术支撑的基础设施建设连接世界各地的政策与实践”，⁴ Carrozza 通过对中国官方文本的话语分析，进一步指出数字丝路的话语建构围绕“互联互通”“数字经济”“国际合作”和“网络空间地缘政治”四个核心范畴展开，其内涵在于将中国的技术治理模式嵌入全球数字基础设施合作之中。围绕这一议题，既有研究大致形成了两条分析路径。一条出自国际关系与安全研究领域，将数字丝路置于中美技术竞争框架下审视，关注技术标准博弈与所谓“数字威权”的跨境传播。⁵另一条出自发展经济学与产业政策研究，关注数字丝路如何推动东道国数字经济升级，⁶两条路径各有贡献，但在对象国研究层面存在一个共同的空白：其分析单元多为国家间关系或企业总部的产业战略，而数字丝路在东道国地方社会中落地的具体过程，包括但不限于那些制度约束、商业网络和日常实践，则很少被系统呈现。

这一空白在马来西亚研究中格外突出。马来西亚是数字丝路在东南亚最早也最深入的试验场之一，阿里巴巴的 eWTP 全球首站落在吉隆坡，华为深度参与了马来西亚 5G 基础设施建设，中资数据中心企业近年在柔佛的投资已达数十亿美元。⁷然而，既有研究主要聚焦联邦层级的旗舰项目和首都圈的大型平台企业，研究者多为外部政策观察者。对于数字丝路如何在马来西亚地方层面，尤其是联邦与州分权体制下的州级政治经济生态中具体的运作，学界缺乏来自内部的、基于长期在场经验的记录。Woon 曾从理论层面呼吁对“一带一路”进行“省域化”（provincialise）的分析，主张将不同地方的声音纳入理解框架。⁸李如东则从知识生产视角指出，中国的区域国别研究若要超越“治理知识”的局限，需要一种民族志转向——即“研究视野由‘自上而下’转化为‘自下而上’”，将考察对象从抽象的政治经济事项转向其“在日常生活中的展开”。⁹但这些理论倡导迄今较少转化为基于长期田野的实证研究，尤其是在数字丝路研究领域，将分析尺度下沉到企业运营的日常场域、以参与式观察为方法的一手研究，尚属空白。

本文试图部分回应这一空白。2022 年 4 月至 2024 年 4 月，笔者以一家中国安防技术企业马来西亚分公司北马区域负责人的身份驻扎于槟城，负责与州政府的公私合作项目对接、智慧城市与安全港口方案的本地化推进、区域渠道体系的建设与维护，同时以北马中资企业协会理事的身份参与区域性中马商业对话。本文依据的材料来自这两年间持续积累的工作笔记、项目会议观察与日常非正式对话，属于参与式观察的范畴。这一身份的特殊性赋予了文章一般外部研究者不易获取的内部视角，但也对分析中的批判距离构成限制，这一点将在结语中讨论。

基于两年的在场经验并结合“三重嵌入理论”分析¹⁰，笔者发现，数字丝路在槟城的落

⁴ Gerald 明确数字丝路议程涵盖四大领域：数字基础设施（5G 网络、海底光缆、数据中心）、新一代技术（人工智能、云计算、物联网）、电子商务与数字自由贸易区、以及数字外交与互联网治理。Gerald Chan, *China's Digital Silk Road* (Cheltenham: Edward Elgar, 2022), 1–10.

⁵ Ilaria Carrozza, “Discourse and Norms along China's Digital Silk Road,” *Asia Policy* 20, no. 2 (April 2025): 101–126, <https://doi.org/10.1353/asp.2025.a956031>.

⁶ Barry Naughton, “Chinese Industrial Policy and the Digital Silk Road: The Case of Alibaba in Malaysia,” *Asia Policy* 15, no. 1 (January 2020): 23–39, <https://doi.org/10.1353/asp.2020.0006>.

⁷ 2025 年，中国数据中心运营商 GDS Holdings 的海外分支 DayOne 在柔佛投资 35 亿美元，成为亚洲最大的单笔数据中心投资之一。参见 China Global South, “China Steps In as Malaysia's Data Center Surge Puts the Power Grid to the Test,” March 3, 2026, <https://chinaglobalsouth.com>.

⁸ Chih Yuan Woon, “‘Provincialising’ the Belt and Road Initiative: Theorising with Chinese Narratives of the ‘Digital Silk Road’,” *Asia Pacific Viewpoint* 62, no. 3 (December 2021): 286–290, <https://doi.org/10.1111/apv.12320>.

⁹ 李如东：《从知识生产视角论人类学与区域国别研究》，《西北民族研究》2025 年第 3 期（总第 132 期），第 115–128 页，DOI: 10.16486/j.cnki.62-1035/d.20250528.005。另有钱乘旦教授在论及区域国别学的方法论时则强调，“对一个国家或地区的社会状态的了解非常重要”，区域国别研究“一定要到对象国去做实地调研”，因为“只有亲身接触到那个国家、那个社会，才能了解到许多在书本上了解不到的东西”。唐仕春等学者在区域国别研究田野调查纪实中同样展示了“在场”观察的独特价值，指出“观察新变化、发现新问题，是田野调查的重要价值”。

¹⁰ 笔者提出的三重分析框架的理论根源来自经济社会学的嵌入性（embeddedness）传统。这一概念最早由 Karl Polanyi 提出，主张经济行为始终嵌入于社会制度与文化规范之中，而非自足运作的独立系统，详见 Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 1944; reprinted 2001)。Mark Granovetter 将这一宏观命题转化为中层理论，提出经济行动通过具体的人际网络来组织，并区分了关系性嵌入与结构

地远非政策文件所描述的自上而下的线性过程。它的运作嵌入于马来西亚联邦与州之间的权力分配结构，依托于北马华人商业网络的中介功能，并受制于多族群社会特有的日常节律。本文提出的核心问题是：当数字丝路从政策话语下沉为一个具体企业在一个具体地方的日常运营时，它的在地化究竟是如何发生的？这个过程涉及哪些行动者、遵循什么样的社会逻辑？以下各节将围绕这一问题，从槟城的区域特殊性、制度环境中的企业实践、华人商业网络的中介作用、技术本地化的摩擦过程，以及多族群日常节律对企业运营的塑造依次展开。

1 槟城：一个数字丝绸之路的“非典型”节点

在既有数字丝路研究中，马来西亚案例通常以吉隆坡和联邦层级的大型项目为分析对象。Naughton 的研究聚焦于阿里巴巴在吉隆坡国际机场设立的数字自由贸易区（DFTZ）以及市区的 City Brain 智能交通系统，考察中国互联网平台企业如何与联邦政府机构对接。¹¹Baark 从地缘政治创新环境的角度分析了数字丝路如何成为中国应对美国技术遏制的替代性国际合作路径，但其分析同样停留在国家间战略层面。Narins 则从数字权利的视角考察了数字丝路在印度尼西亚和马来西亚的影响，关注数据主权与公民数字权利之间的张力，但其材料主要来自政策文本和媒体报道，缺乏企业运营层面的一手观察。¹²这些研究揭示了数字丝路在国家间战略层面的运作逻辑，但遮蔽了一个重要的经验事实：数字丝路在马来西亚的落地并非仅发生在联邦层级，大量日常性的数字技术嵌入发生在州级甚至市政层面，后者的运作逻辑与联邦层级有根本差异。¹³

槟城正是这一“地方能动性”的典型表达。槟城州长期由希盟（Pakatan Harapan）执政，在 2018 年政变、2020 年“喜来登政变”和 2022 年大选等多轮政治震荡中始终保持了相对独立的政策连续性。¹⁴槟州政府在 2018 年发布了“Penang2030”愿景文件，明确将智慧城市建设作为州级发展战略的核心支柱。在这一框架下，槟城已推出 73 项智慧城市子项目，涵盖政务、交通、环境、经济和社区五大领域，也是马来西亚第一个在公共 CCTV 系统中引入人脸识别技术的州。¹⁵其城市安全监控体系的建设路径与联邦层面的 Safe City 计划虽有衔接，但在技术选型、供应商遴选和项目管理上保持着高度的州级自主性。

这一制度特征直接影响了中资技术企业在北马的运营。在联邦层面，大型数字丝路项目的推进依赖两国政府间的高层对接和政策性金融工具；而在槟城，中资企业面对的是一个更加分散、更依赖关系的市场进入路径。项目信息的获取依赖本地渠道网络，投标资格需要与土著（Bumiputera）企业建立合资关系，项目推进的节奏受制于州政府的财政周期和政治日程。正是这种制度缝隙，而非北京或吉隆坡的战略规划，构成了数字丝路在槟城落地的真实起点。

槟城的社会结构赋予了这一过程另一重特殊性。槟城华人占州总人口约 40%，是西马华

性嵌入两个维度，详见 Mark Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," *American Journal of Sociology* 91, no. 3 (1985): 481–510, <https://doi.org/10.1086/228311>。

Zukin 与 DiMaggio 进一步将嵌入性细分为认知、文化、结构和政治四个维度，为后续研究者根据具体经验材料重新组合嵌入维度提供了先例，详见 Sharon Zukin and Paul DiMaggio, "Introduction," in *Structures of Capital: The Social Organization of the Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 1–36。

本文的三重划分是对上述理论传统基于马来西亚田野经验的一种重构

¹¹ Naughton, "Chinese Industrial Policy and the Digital Silk Road," 33–36。

¹² Erik Baark, "China's Digital Silk Road: Innovation in a New Geopolitical Environment," *East Asian Policy* 16, no. 1 (2024): 5–19, <https://doi.org/10.1142/S1793930524000011>; Thomas P. Narins, "Digital Rights in the Age of China's Digital Silk Road," *Journal of Current Chinese Affairs* 52, no. 3 (2023): 411–432, <https://doi.org/10.1177/18681026231209083>。

¹³ 马来西亚联邦宪法（Federal Constitution of Malaysia）第九附表（Ninth Schedule）对联邦事务清单（Federal List）、州事务清单（State List）和共管清单（Concurrent List）的划分。土地与地方政府事务属于州事务清单。全文可参见：https://www.jac.gov.my/spk/images/stories/10_akta/perlembagaan_persekutuan/federal_constitution.pdf。

¹⁴ 2018 年第 14 届大选中希盟在联邦获胜实现政党轮替；2020 年“喜来登政变”后希盟失去联邦执政权；2022 年第 15 届大选后安瓦尔组建联合政府。在上述全部变局中，槟城州政府均由希盟（核心为民主行动党 DAP）持续执政。参见 Election Commission of Malaysia (SPR) 各届大选结果公报，<https://www.spr.gov.my>。

¹⁵ Penang2030 Official Website, "Penang: Becoming a Smart City," 详见 <https://penang2030.penang.gov.my>。

人比例最高的州。¹⁶自 19 世纪槟榔屿作为海峡殖民地自由港以来，华人商业社群譬如福建人、潮州人和客家人群体等，在北马的贸易、制造业和服务业中积累了深厚的网络基础。这一历史积淀延续到当代数字技术的渠道体系中：槟城的 IT 行业分销商、数字系统集成商和弱电工程承包商以华人企业为主体，对一家中资科技企业而言，进入北马市场意味着将自身嫁接到一个已经存在数十年的华人商业网络中。这一网络为数字丝路的在地化提供了社会基础，即一个由人际信任、商业惯例和族群共同体纽带所编织的关系网络。基于上述制度和社会特征，槟城构成了观察数字丝路在地化过程的一个独特窗口。

2 制度嵌入——一家中国科技企业在槟城的运营实践

要理解数字丝路在北马的在地化过程，首先需要进入承载它的具体行业场景。本文的观察对象是一家中国安防技术企业的马来西亚分公司在马来西亚北部的区域运营，以下简称“H 公司”。¹⁷

H 公司的母公司是全球视频监控行业的龙头企业，与其主要中国竞争对手合计占据了 2024 年全球监控摄像头市场约 40% 的份额。¹⁸在亚太地区优势更为明显，2024 年亚太区监控 IP 摄像头¹⁹市场规模约为 102.6 亿美元。²⁰然而，全球市场地位并不能够自动转化为地方运营能力。H 公司在马来西亚面临一个结构性矛盾：其母公司在 2019 年被美国商务部列入实体清单，此后又被澳大利亚、日本等国列入政府采购限制名录；²¹但马来西亚联邦政府并未跟进类似禁令，中国安防技术仍然可以合法进入公共与私营部门市场。同一家企业在不同国家的制度环境中呈现出截然不同的市场存在形态，这本身就是数字丝路在地化的第一个观察维度。

H 公司马来西亚分公司总部设在吉隆坡，北马分支设在槟城，覆盖槟城、吉打、霹雳和玻璃市四个州，人员浮动在十人左右，由中国外派管理人员和本地雇员组成。北马分支的本地雇员，无论全职还是实习生，均为华人，且几乎全部来自马来西亚理科大学（USM）。²²其电气工程和计算机专业为马来西亚 IT 及相关科技行业输送了大量技术人才。

这一人员构成特征值得进一步分析。在 H 公司北马分支中，本地华人雇员承担了销售、技术支持和渠道维护的核心工作，与中国外派人员的沟通以普通话为主。而在企业外部的合作网络中，族群构成呈现出不同的面貌：华人系统集成商（SI）占渠道网络多数，但也有相当数量的印度裔和马来人 SI 参与，尤其在政府项目中，具有 Bumiputera 背景的 SI 不可或缺。H 公司的日常运营因此在两个层面同时展开：内部是以华人主体、以普通话和闽南话

¹⁶ 马来西亚统计局（Department of Statistics Malaysia, DOSM），2020 年人口与住房普查数据（Population and Housing Census of Malaysia 2020）。槟城华人占州总人口约 39.4%，是西马华人比例最高的州。数据来源：<https://www.dosm.gov.my>。

¹⁷ 本文涉及的项目细节和人事信息均已做脱敏处理，文中所述均基于笔者个人的观察与反思。这一处理方式参照 Karen Ho 在华尔街民族志研究中对前雇主信息的处理原则。参见 Karen Ho, *Liquidated: An Ethnography of Wall Street* (Durham: Duke University Press, 2009), 14–15, <https://doi.org/10.1215/9780822391371>。

¹⁸ Mordor Intelligence, “Surveillance Camera Market Size, Share Analysis, Outlook 2025–2030,” Market Research Report, <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/surveillance-cameras-market>。该报告指出 H 公司与竞争对手公司合计占据 2024 年全球监控摄像头市场约 40% 的份额。

¹⁹ IP 摄像头（Internet Protocol Camera）是指通过互联网协议传输视频数据的网络摄像头，与传统的模拟摄像头不同，IP 摄像头具备独立的 IP 地址，可直接接入以太网网络，支持远程访问、高清传输与智能分析功能，是当前安防监控行业的主流产品形态。

²⁰ Mordor Intelligence, “Asia Pacific Surveillance IP Camera Market Size & Share Analysis,” Market Research Report, <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-ip-camera-market>。

²¹ 美国《国防授权法》（National Defense Authorization Act, NDAA）第 889 条（Section 889）和联邦通信委员会（FCC）受限设备清单（Covered List）禁止联邦机构采购 H 公司及其主要竞争对手产品。澳大利亚于 2023 年对政府建筑中的中国制造安防设备进行审查与拆除；日本在 2025 年采取了类似限制措施。详见 U.S. Federal Communications Commission, “List of Equipment and Services Covered By Section 2 of The Secure Networks Act,” <https://www.fcc.gov/supplychain/coveredlist>。

²² 马来西亚理科大学（Universiti Sains Malaysia, USM）创立于 1969 年，是北马唯一的研究型综合大学，QS 世界大学排名位列第 134 位（2024 年数据），是马来西亚唯一获得 APEX（Accelerated Programme for Excellence）自主大学地位的公立高校。官网：<https://www.usm.my>。

为工作语言的小型团队；外部是一个多族群、多语言的合作者网络。企业的在地化能力在很大程度上取决于它在这两个层面之间的转译能力。

外派员工的薪酬结构提供了理解这一组织形态的另一个切口。H 公司外派员工的收入由三部分构成：国内总部发放的基本工资、按对象国安全等级、物价水平和艰苦程度逐日计算的外派补贴、以及常驻对象国满一定年限后发放的一次性补贴。三项加总后，外派到马来西亚的员工的综合收入换算成同一货币，大约是同岗位本地华人员工的三到五倍。外派人员的构成也有特点：75%为技术背景，15%为学习对象国语言的人文社科毕业生，其余为财务、行政等。技术人员占绝对多数，但企业也有意配置了少量具备语言和文化适应能力的非技术人员。

据马来西亚高等教育部毕业生追踪调查数据，工程类应届毕业生的起薪中位数大致在 2500 至 4000 令吉之间。²³笔者从 H 公司本地华人人力资源经理处了解到，公司在制定薪酬时做过市场调研，确保起薪处于数字技术领域的前列，以吸引马来亚大学、USM 等头部公立大学或优质私立大学的理工科毕业生。据笔者观察，H 公司本地华人员工的薪资比同龄、同等资历的人在其他本地同水平企业的收入高出约 10%到 20%。对背景优异、业绩突出的员工，公司还提供住房和交通补贴，这在非中国大陆背景的马来西亚本土企业中并不常见。

笔者的同事 A 提供了一个具体的参照。A 于 2021 年毕业于 USM 计算机专业，当时同时收到五份来自中国大陆企业和马来西亚本土企业的用人录取通知，最终选择了 H 公司，理由是“起薪最高。”当笔者问她如何看待中国员工与本地员工之间三到五倍的薪资差距时，A 的回答很坦率：这已经是她在类似背景下能拿到的最高工资了。H 公司为她制定的薪酬受制于马来西亚本地的就业市场、政府规定和行业惯例，必须与同类型本地企业保持在同一水平线上。换言之，薪酬差距的根源在于中国与马来西亚之间劳动力市场定价体系的结构性差异。这一差异是中资企业海外运营中一个普遍存在但很少被学术文献正面讨论的现象。它在日常办公室生活中制造了一种微妙的张力：中国外派人员和本地华人员工说同样的语言、做同样的工作，但他们的经济处境即月度、年度的收入属于两个完全不同的坐标系。

制度嵌入的另一个具体表现与 Bumiputera 政策有关。马来西亚政府采购通过 ePerolehan 电子采购系统运作，核心制度约束是土著优先政策：在大多数政府项目中，主承包商须为 Bumiputera 持股企业，或须有 Bumiputera 企业作为合资方参与。²⁴H 公司作为外资企业不能直接承接政府项目，必须通过与 Bumiputera 企业合作间接参与，涉及股权安排、利润分配、项目执行权划分等复杂谈判。

一个具体案例可以说明制度嵌入如何在人事安排中得到体现。H 公司在整个马来西亚分公司约五十名员工中，仅有一位马来人同事。这位同事并非通过常规招聘渠道进入公司，而是公司最大政府项目（吉隆坡市政厅 DBKL 智慧城市系统）的合作伙伴公司负责人，同时也是联邦某技术部门官员的儿子。他的加入使合资公司满足了政府采购中的 Bumiputera 持股要求，他的家族网络则为项目审批提供了非正式的关系通道。这种安排在马来西亚跨国企业运营中并不罕见，²⁵对 H 公司而言，这位同事的存在具体地反映了中资企业在马来西亚的制度嵌入如何落实到一个人的族群身份、家庭背景和政商网络上。

在笔者任期内，制度约束的日常表现远比政策文本所呈现的更加多层。某一安全城市子项目和技术评审阶段获得了较高评分，但在商务评审阶段因合资方的财务资质问题被要求重

²³ 马来西亚高等教育部毕业生追踪调查（Graduate Tracer Study）数据，<https://www.moe.gov.my>；另见 EasyUni, “Fresh Graduate Salary Malaysia 2026: Average Pay, Industry & City Comparison,” 2026, <https://www.easyuni.my>；JobStreet, “Engineer Salary in Malaysia,” 2026, <https://www.jobstreet.com.my/career-advice/engineer-salary-in-malaysia>。工程类应届毕业生起薪中位数约 RM2,500–RM4,000。

²⁴ ePerolehan 系统由马来西亚财政部（Ministry of Finance, MOF）管理，是联邦和州级政府采购的统一电子平台。详见：<https://home.eperolehan.gov.my>。

²⁵ Edmund Terence Gomez and K. S. Jomo, *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage and Profits*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511581755>。

新提交材料，导致项目推进延迟数月。州级项目的招标周期受制于州议会的财政审批节奏：槟城州议会通常在年初审议预算，下半年才释放新的采购批次——这与 H 公司母公司以自然年为单位的业绩考核形成了一种结构性的错位。这些细微的错位累积起来，构成了中资企业在马来西亚地方层面运营时需要不断磨合的真实节奏。正如钱乘旦教授所指出的，“对一个国家或地区的社会状态的了解非常重要”，制度环境的深层理解同样如此。²⁶

3 网络嵌入——华人商业渠道与跨国产业网络的社会基础

如果说制度环境构成了中资企业在北马运营的硬约束，那么马来西亚华人社群所构建的传统商业网络则提供了穿越这些约束的社会通道。在笔者两年的观察中，一个反复出现的发现是：H 公司在北马市场渗透能力，在很大程度上取决于它能否有效接入北马既有的华人商业渠道网络。

在马来西亚，H 公司的相关高科技产品从品牌制造商到终端用户之间通常经过三到四个层级：品牌方、授权分销商、SI、终端用户或项目业主。在北马，授权分销商和 SI 的经营者以华人为绝对多数。笔者任期内直接维护的合作伙伴中，分销商全部为华人企业，SI 中华人企业约占七成，其余为印度裔和马来人企业。这种分布并非 H 公司所主动做出的策略选择，而是北马科技技术行业长期形成的结构性特征。

槟城华人商会（PCCC）的历史可以追溯到 1903 年，是马来亚最早成立的华人商业组织之一。²⁷经过一个多世纪的发展，北马华人商业社群已形成了以方言群为基底、以行业协会为纽带、以家族企业为节点的多层网络。笔者的核心观察是：北马的华商渠道网络不只是商品流通的管道，而是一个提供市场情报、政商关系接入、商业信用担保和风险预警的关系网络。

H 公司在北马的核心客户群体有一个值得注意的历史特征。这批 SI 中的骨干企业，多数在上世纪九十年代和本世纪初，即中国加入世贸组织前后，便已前往中国南方沿海地区寻找贸易机会。他们通过广交会、深圳和广州的电子产品市场及相关博览会，与中国制造商建立了直接联系，并通过华人商会等组织将这些早期的贸易经历转化为持久的商业网络。二十余年后，这些积累使他们成为中资高科技品牌进入北马市场的天然合作伙伴。这种跨越二十多年的贸易连续性，是数字丝路倡议及相关项目在马来西亚北部在地化的一个重要社会前提，也是其他“一带一路”沿线国家很少具备的特殊条件。

这一判断还基于以下几个反复出现的田野经验。第一，市场信息的获取高度依赖非正式的人际网络。政府项目的招标信息在 ePerolehan 系统上公开发布，理论上所有注册供应商可以平等获取。但在实践中，一个项目从需求萌芽到形成招标文件，往往经历数月的非正式酝酿期，其间关于预算规模、技术偏好、决策者倾向等关键信息主要在本地的 SI 与政府技术官员之间的日常互动中流通。H 公司能否在竞标中占据先机，取决于它能否通过合作 SI 获取这些尚未公开的信息；而 SI 是否愿意分享，又取决于双方之间是否存在足够深厚的信任关系。

第二，华人商业网络为中资企业提供了进入政府项目的间接通道。如前所述，Bumiputera 政策要求主承包商具备土著股东背景。在实际操作中，华人 SI 通常与一家或数家 Bumiputera 企业建立长期的搭档关系：华人 SI 负责技术方案、设备采购和项目实施，Bumiputera 合作方负责投标资质和政府关系。对 H 公司而言，接入华人 SI 网络实际上就是间接接入了一个已经包含 Bumiputera 合作关系的项目执行体系。

第三，语言发挥着远超沟通工具的结构作用。笔者的日常工作中，与本地华人 SI 的商

²⁶ 同上，钱乘旦、尹如玉：《中国区域国别学的演进与前瞻——访谈钱乘旦教授》

²⁷ 槟城华人商会（Penang Chinese Chamber of Commerce, PCCC）详见 PCCC Official Website, <https://www.pccc.org.my>；另见 Penang Chinese Chamber of Commerce, Penang Chinese Chamber of Commerce Centenary Commemorative Volume 1903–2003 (Georgetown: PCCC, 2003)。

务交流以闽南话和普通话混用为常态，英语用于书面文件和正式场合，马来语出现在与政府官员的会议中。语言的选择精确对应着互动情境的正式程度和信任层级：闽南话是最高信任度的标识。当一个 SI 老板在饭桌上从英语或普通话切换到闽南话时，通常意味着他即将分享更坦率的市场判断或更敏感的商业信息。这一语言实践与项飙在“浙江村”研究中的观察有结构性的相似之处：方言不仅是沟通的媒介，更是界定信任圈层的社会边界。²⁸

H 公司的网络嵌入不限于华人商业渠道。2023 年，H 公司成为马来西亚半导体工业协会（Malaysia Semiconductor Industry Association, MSIA）的成员。MSIA 于 2022 年 4 月成立，总部设在槟城，至 2023 年中已拥有 225 家会员企业，分布于马来西亚十个州、总部所在国涵盖 18 个国家。²⁹H 公司作为一家被美国列入实体清单的中国安防企业，能够加入这个由前英特尔高管领导的行业协会，反映了马来西亚产业界在地缘政治压力下的务实态度：技术合作的逻辑并不完全受制于政治对抗的逻辑。

这一点在槟城 Batu Kawan 工业区表现得尤为明显。Batu Kawan 占地 2680 公顷，位于威省，通过第二槟城大桥与槟岛相连。园区内既有英特尔、博世、Lam Research、惠普等欧美企业，也有通富微电（TF-AMD）、联特科技等中资企业。³⁰TF-AMD 的案例尤其值得关注：³¹在笔者在任期间，H 公司正是 TF-AMD 在马来西亚最大的安防设备供应商。一家被美国列入实体清单的中国安防企业，为一家中国控股但服务于 AMD 芯片封测业务的工厂提供安防系统，这种合作关系在华盛顿的政策话语中不免显得荒谬晦涩，但在槟城的本地工业实践中则是日常运转的一部分。

类似的情况也出现在英特尔和英飞凌等欧美企业身上。据笔者观察，这些企业的马来西亚工厂在采购安防设备时，同样会考虑本地代理的中资 OEM 产品，³²主要原因是性价比优势和本地服务生态的完整性。对于工厂的本地采购经理而言，设备供应商的国籍背景并非首要考量，产品性能、价格、售后响应速度和本地集成商的配套能力才是决策的关键变量。地缘政治话语中的“安全风险”在这一层面上几乎没有实际的操作影响力。这一观察提示我们，数字丝路在产业链层面呈现出一种“去政治化”的日常运作逻辑：宏观层面的所谓中美技术对抗在微观实践中被本地市场的商业理性所消解。

4 知识嵌入——技术落地中的调适与摩擦

中国技术产品从研发实验室到马来西亚北部的部署现场之间，存在大量需要逐一解决的摩擦，这些摩擦构成了在地化过程中“知识嵌入”维度的核心内容。

最基础的摩擦来自气候。马来西亚全年平均气温 27 至 32 度，相对湿度 70%到 90%，槟城年均降水量超过 2500 毫米。高温高湿对户外安防设备的影响超出了产品规格的覆盖范围。笔者在实际操作中遇到的更棘手的问题是空调室内与户外之间的温差变化导致镜头起雾和电路板凝露，港口环境中的盐雾腐蚀也加速了设备外壳的损耗。产品出厂所对标的防护防水等级只是起点，真正决定设备能否长期稳定运行的是安装方案、选址和维护周期等因地制宜

²⁸ 项飙：《跨越边界的社区：北京“浙江村”的生活史》（北京：生活·读书·新知三联书店，2000 年）。

²⁹ MSIA 由前英特尔全球副总裁拿督斯里黄兆辉（Datuk Seri Wong Siew Hai）担任主席。详见 EMI, “Malaysia Semiconductor Industry Association (MSIA),” <https://www.semi.org>; MSIA Official Website, <https://www.msia.org.my>。MSIA 设定的目标是推动马来西亚半导体出口在 2030 年达到 1.2 万亿令吉。详见 Bernama, “Malaysian Semiconductor Exports To Reach RM1.2 Trillion by 2030 - MSIA,” 2023。

³⁰ InvestPenang, “Cover Story: Why Companies Are Flocking to Batu Kawan Industrial Park,” <https://www.investpenang.gov.my>。Batu Kawan 工业区占地约 2,680 公顷，是槟城州最大的综合工业区。

³¹ 这家公司由中国通富微电子于 2016 年收购 AMD 在槟城和苏州的封测工厂 85% 股权后组建，2022 年宣布在 Batu Kawan 投资 20 亿令吉建设新厂房，创造超过 3000 个就业岗位。详见 MIDA (Malaysian Investment Development Authority), “TF-AMD Expands its Presence in Malaysia with New Manufacturing Site,” June 2022, <https://www.mida.gov.my>; The Malaysian Reserve, “TF-AMD Expands Presence in Malaysia with New Manufacturing Site in Penang,” June 14, 2022, <https://themalaysianreserve.com>。

³² OEM (Original Equipment Manufacturer, 原始设备制造商) 在高科技行业中指为其他品牌提供产品制造的企业。在马来西亚市场，部分本地代理商将中资厂商生产的产品以自有品牌或无品牌方式销售，这类产品在当地俗称“OEM 产品”，其实质是中国制造、本地品牌化的技术设备。

的操作决策。

这些决策的执行者是本地 SI 的安装团队。当新型 AI 摄像头从中国总部推向北马市场时，知识需要经过逐级转译：中国外派技术人员向本地华人工程师讲解，后者再以英语或马来语向 SI 安装团队传达，安装团队在现场完成调试。信息在每一次转译中都会损耗。笔者遇到的一个典型问题是，安装队因语言障碍和对 AI 功能的不熟悉，跳过了后台参数配置步骤直接完成物理安装，导致设备上线后智能分析功能处于未激活状态。操作界面的马来语本地化同样是持续的摩擦点：在笔者参与的某一州级项目中，评审委员会明确要求所有界面提供完整马来语版本，由此倒逼 H 公司向总部提交了专项优化需求。这种来自项目现场的需求，才是技术本地化的实际驱动力。

更深层的知识嵌入发生在人的能力建设层面。H 公司北马分支每学期从 USM 工程学院接收若干名实习生，内容包括技术支持、方案设计和客户现场服务。这些实习生中的一部分在毕业后进入本地 SI 工作，成为渠道网络中具有品牌技术背景的“种子”人才。技术知识的本地化并非通过正式的技术转移协议完成，而是通过人的流动，即本地年轻技术人才在中资企业、SI 和终端用户之间的职业流动来渐渐渗入北马的技术生态。不过，在笔者离任时，这一过程远未完成：AI 算法的核心迭代仍由中国研发中心控制，本地 SI 的能力仍主要停留在硬件安装和基础配置层面。知识嵌入是三重嵌入中进展最慢、但长远看来最具决定性的一重。

5 多族群日常与企业节律——在地化的微观形态

前述三个维度，制度嵌入、网络嵌入、知识嵌入，共同呈现了数字丝路在地化的结构。但在笔者两年的日常工作中，还有一个更微观的维度始终在场：马来西亚多族群社会的时间制度和人际规范如何渗入中资企业的运营节奏。

首先是人员构成的实际状况。H 公司本地员工几乎全部为华人，仅有一位马来人同事。这位同事的入职带有明确的制度性考量，这一现象折射出中资企业在马来西亚面临的结构性困境：企业内部招聘逻辑（以华人为主的各个公立大学理工科毕业生池）与马来西亚社会的族群配额期待之间存在张力，出海的中国企业通常选择以最小化的方式来满足后者。

时间层面的摩擦同样具体。每周五正午至下午两点的主麻日（Hari Jumaat）聚礼期间，合作 SI 中的穆斯林员工会暂时离开工作岗位。在政府项目的现场施工中，这意味着每周有固定的工作中断。类似的时间调适还包括：开斋节前后约两周政府审批的实质停滞，华人农历新年期间渠道商的集体停工，以及屠妖节、大宝森节前后印度裔合作伙伴的短期缺席。2023 年马来西亚全国法定公共假期达到 17 天，加上各州特有假期，实际的非工作日密度远高于中国。更深层的错位来自总部与分支之间的考核节奏：H 公司母公司按自然年考核，每季度有销售指标；但马来西亚州级预算通常年初审议，采购批次集中在下半年释放，大型项目招标周期往往跨年。这造成北马分支的业绩曲线“前慢后快”，与总部期待的均匀增长形成错位。

日常社交中的时间弹性也值得一提。在北马的商业文化中，约定会议推迟十五到三十分钟开始是常态，马来语中有“Jam getah”（橡皮时间）来描述这种弹性。这种时间感对应的是一种重视关系维护的社会节奏，能够适应它的外派人员在建立本地信任方面有明显优势。

6 结语：从槟城看数字丝绸之路

本文基于笔者 2022 至 2024 年在槟城的两年参与式观察，从制度嵌入、网络嵌入和知识嵌入三个维度，考察了数字丝路在马来西亚北部的在地化过程。

几个核心发现可以概括如下。第一，数字丝路在槟城的在地化由地方制度空间、商业网络惯性和日常实践惯例所驱动。联邦与州分权体制、Bumiputera 配额制度和地方政治周期共同构成了中资企业运营的制度地形。第二，槟城华人商业网络充当了不可替代的社会中介，提供了市场信息、政商关系和 Bumiputera 合作关系的接入通道。这一网络从九十年代赴华

贸易延续至今，构成了数字丝路在此地区落地的独特社会前提。第三，技术本地化是一个双向过程，涉及产品对本地环境的适配和本地人才对中国技术系统的能力积累，但后者仍处于早期阶段。第四，H 公司加入 MSIA 以及为 TF-AMD 等美资背景企业供货的经验表明，数字丝路在产业链层面呈现出“去政治化”的日常运作逻辑：宏观的中美技术对抗在微观实践中被本地市场的商业理性所消解。

在方法论层面，笔者的参与式观察身份使本文呈现了一般外部研究者不易获取的内部视角：薪资结构中的跨国不平等、制度嵌入如何落实到一个人的族群身份和家庭背景、商业信息如何通过马来语、闽南话和社交媒体群组流通、时间节律的错位如何转化为管理难题等。本文在马来西亚的尝试表明，即使以“札记”形式呈现，基于长期在场的对对象国特定区域的观察也能触及被宏观叙事所遮蔽的社会机制。

本文的局限同样明显。单一企业、单一行业、单一地区的观察能否推广到其他情境，需要比较研究来验证。参与式观察的身份在提供内部视角的同时限制了批判距离。本文也主要从中资企业一侧展开叙事，马来西亚方面行动者的声音未能得到同等呈现。未来的研究若能引入马来西亚本土学者的视角，采用双向的田野设计，将有助于弥补这些不足。

参考文献

- [1] Baark E. China's Digital Silk Road: Innovation in a New Geopolitical Environment [J]. *East Asian Policy*, 2024, 16(1): 5–19.
- [2] Carrozza I. Discourse and Norms along China's Digital Silk Road [J]. *Asia Policy*, 2025, 20(2): 101–126.
- [3] Chan G. China's Digital Silk Road [M]. Cheltenham: Edward Elgar, 2022.
- [4] China Global South. China Steps In as Malaysia's Data Center Surge Puts the Power Grid to the Test [N/OL]. (2026-03-03). <https://chinaglobalsouth.com>.
- [5] Department of Statistics Malaysia (DOSM). Population and Housing Census of Malaysia 2020 [R]. Putrajaya: DOSM, 2020.
- [6] Economic Planning Unit, Prime Minister's Department. Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL) [R]. Putrajaya: Economic Planning Unit, 2021.
- [7] Election Commission of Malaysia (SPR). General Election Results [Z/OL]. <https://www.spr.gov.my>.
- [8] Federal Constitution of Malaysia, Ninth Schedule [Z/OL]. https://www.jac.gov.my/spk/images/stories/10_akta/perlembagaan_persekutuan/federal_constitution.pdf.
- [9] Gomez E T, Jomo K S. Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage and Profits [M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [10] Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness [J]. *American Journal of Sociology*, 1985, 91(3): 481–510.
- [11] Ho K. Liquidated: An Ethnography of Wall Street [M]. Durham: Duke University Press, 2009.
- [12] InvestPenang. Cover Story: Why Companies Are Flocking to Batu Kawan Industrial Park [Z/OL]. <https://www.investpenang.gov.my>.
- [13] Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Malaysia's Digital Investments Hit Record

- RM163.6 Billion in 2024 [Z/OL]. (2025-02-27). <https://mdec.my/news/press-releases/>.
- [14] Malaysian Investment Development Authority (MIDA). TF-AMD Expands its Presence in Malaysia with New Manufacturing Site [Z/OL]. (2022-06). <https://www.mida.gov.my>.
- [15] Ministry of Higher Education, Malaysia. Graduate Tracer Study [R/OL]. <https://www.moe.gov.my>.
- [16] Mordor Intelligence. Asia Pacific Surveillance IP Camera Market Size & Share Analysis [R/OL]. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-ip-camera-market>.
- [17] Mordor Intelligence. Surveillance Camera Market Size, Share Analysis, Outlook 2025–2030 [R/OL]. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/surveillance-cameras-market>.
- [18] MSIA Official Website [Z/OL]. <https://www.msia.org.my>.
- [19] Narins T P. Digital Rights in the Age of China’s Digital Silk Road [J]. *Journal of Current Chinese Affairs*, 2023, 52(3): 411–432.
- [20] Naughton B. Chinese Industrial Policy and the Digital Silk Road: The Case of Alibaba in Malaysia [J]. *Asia Policy*, 2020, 15(1): 23–39.
- [21] Penang Chinese Chamber of Commerce (PCCC). Penang Chinese Chamber of Commerce Centenary Commemorative Volume 1903–2003 [M]. Georgetown: PCCC, 2003.
- [22] Penang Institute. Building Malaysia’s Digital Future: Balancing Growth, Sustainability, and Public Perception in the Data Centre Industry [R]. Georgetown: Penang Institute, 2024.
- [23] Penang2030 Official Website. Penang: Becoming a Smart City [Z/OL]. <https://penang2030.penang.gov.my>.
- [24] Polanyi K. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* [M]. Boston: Beacon Press, 1944.
- [25] The Malaysian Reserve. TF-AMD Expands Presence in Malaysia with New Manufacturing Site in Penang [N]. *The Malaysian Reserve*, 2022-06-14.
- [26] Tsing A L. *Friction: An Ethnography of Global Connection* [M]. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- [27] U.S. Federal Communications Commission. List of Equipment and Services Covered By Section 2 of The Secure Networks Act [Z/OL]. <https://www.fcc.gov/supplychain/coveredlist>.
- [28] Uzzi B. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness [J]. *Administrative Science Quarterly*, 1997, 42(1): 35–67.
- [29] Woon C Y. ‘Provincialising’ the Belt and Road Initiative: Theorising with Chinese Narratives of the ‘Digital Silk Road’ [J]. *Asia Pacific Viewpoint*, 2021, 62(3): 286–290.
- [30] Xiang B. *Transcending Boundaries: Zhejiangcun: The Story of a Migrant Village in Beijing* [M]. Weldon J, 译. Leiden: Brill, 2005.
- [31] Zukin S, DiMaggio P. Introduction [C]// Zukin S, DiMaggio P. *Structures of Capital: The Social Organization of the Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990: 1–36.
- [32] 李如东. 从知识生产视角论人类学与区域国别研究 [J]. *西北民族研究*, 2025(3): 115–

128.

- [33] 钱乘旦, 尹如玉. 中国区域国别学的演进与前瞻——访谈钱乘旦教授 [J]. 俄罗斯研究, 2024(4): 18–31.
- [34] 唐仕春, 杨波, 葛新蓉, 等. 区域国别研究田野调查纪实 [J]. 俄罗斯研究, 2024(4): 32–54.
- [35] 项飏. 跨越边界的社区: 北京“浙江村”的生活史 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2000.